12/04
Gustavo Borges Sousa
BD2 2.4 - 2.11 Silberschatz

2.4:
Esquema de relação: Representa a estrutura lógica da tabela. Ele define o nome da tabela, os seus atributos (colunas) e os domínios de cada atributo. Ele é estático e raramente muda.
Relação (ou Instância): Representa o conjunto atual de dados (as tuplas ou linhas) inseridos nessa estrutura em um determinado momento. Ela é dinâmica e muda constantemente conforme é inserido, alterados ou excluídos.

2.5:
a) $\pi$ nome_pessoa ($\sigma$ nome_empresa = 'First Bank Corporation' (trabalha'))

b) $\pi$ nome_pessoa, cidade (funcionário $\bowtie$ $\sigma$ nome_empresa = 'First Bank Corporation' (Trabalha'))

c) $\pi$ nome_pessoa, rua, cidade (funcionário $\bowtie$ $\sigma$ nome_empresa = 'First Bank Corporation' $\wedge$ salário > 10000 (Trabalha))

d) $\pi$ nom_pessoa (funcionário $\bowtie$ trabalha $\bowtie$ empresa)

e) $\pi$ nom_empresa (empresa $\bowtie$ $\pi$ cidade ($\sigma$ nome_empresa = 'Small Bank Corporation' (empresa)))

2.6:
a) Na junção ($\bowtie$) natural apenas as tuplas que possuem correspondência em ambas as relações são mantidas. Como o cliente Jackson possui empréstimo, mas não possui uma conta corrente associado no banco, ele é descartado pelo operador de junção comum.

Credeal

b) Para que Jackson apareça em uma junção comum, seria necessário inserir uma tupla para ele na relação de contas, mesmo que com valor de saldo gerado ou nulo, garantindo a correspondência.

c) cliente ⋈ (empréstimo ⋈ conta).

2.7:

a) trabalha ← $\Pi_{nome_pessoa, nome_empresa, salario \times 1.1}$ ($\sigma_{nome_empresa = 'First\ Bank\ Corporation'}$ (trabalha)) ∪ $\sigma_{nome_empresa \neq 'First\ Bank\ Corporation'}$ (trabalha)

b) 1. Para quem ganha ≤ 100K: salário × 1.1
2. Para quem ganha > 100K: salário × 1.03.

c) trabalha ← trabalha − $\sigma_{nome_empresa = 'Small\ Bank\ Corporation'}$ (trabalha)

2.8:

a) $\Pi_{nome_cliente}$ ($\sigma_{contagem > 2}$ (nome_cliente $\mathcal{G}_{count(numero_conta)\ as\ contagem}$ (depositante)))

b) $\Pi_{d1.nome_cliente}$ ($\sigma_{\theta}$ ($\rho_{d1}$ (depositante) × $\rho_{d2}$ (depositante) × $\rho_{d3}$ (depositante)))

2.9:

a) $\Pi_{nome_empresa}$ ($\sigma_{contagem = max_contagem}$ ((contagemEmpresas × Max(contagem)))

b) $\Pi_{nome_empresa}$ ($\sigma_{soma = min_soma}$ (FolhaSalarial × MinFolha))

Credeal

2.10:

Valor desconhecido: Quando a informação existe na vida real, mas ainda não foi coletada ou não se tem conhecimento dela no momento do cadastro

Atributo Não Aplicavel: Quando a coluna simplesmente não faz sentido para aquele registro específico (ex: o campo "nome da esposa" para um funcionario que é solteiro).

2.11:

a) $\pi_{nome}$(funcionario ⋈ emprestimo ⋈ $\sigma_{editora='Elsevier'}$(livros))

b) $\pi_{nome, isbn}$(emprestimo) ÷ $\pi_{isbn}$($\sigma_{editora='Elsevier'}$(livros))

c) $\pi_{nome}$($\sigma_{contagem>5}$($_{nome}\mathcal{G}_{count(isbn)\ as\ contagem}$(emprestimo ⋈ $\sigma_{editora='Elsevier'}$(livros))))

d) $\pi_{editora, nome}$($\sigma_{contagem>5}$($_{editora, nome}\mathcal{G}_{count(isbn)\ as\ contagem}$(emprestimo ⋈ livros)))